

INDUSTRIAL COMMUNICATION GATEWAY

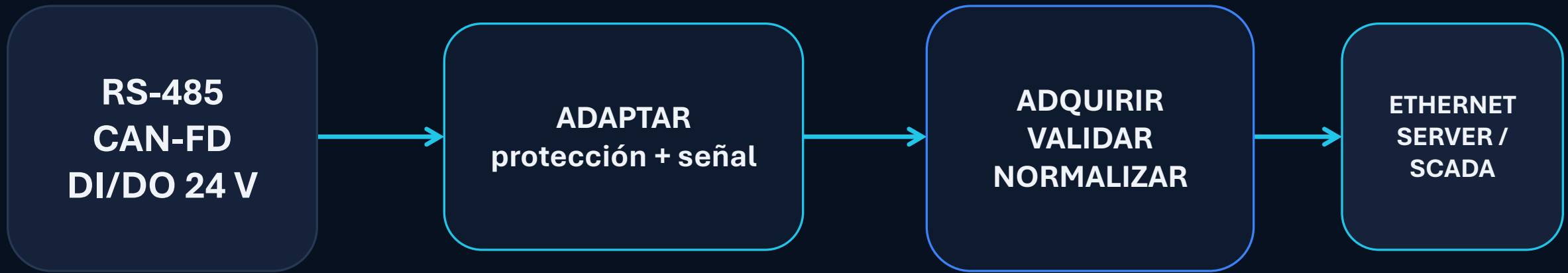
Integración de interfaces industriales con redes IP

REV. A · FASE DE DISEÑO Y REQUISITOS

STM32H723VET6 + ZEPHYR RTOS

DECIDIDO · NO IMPLEMENTADO · NO VALIDADO

Necesidad: adaptar el campo antes de IP



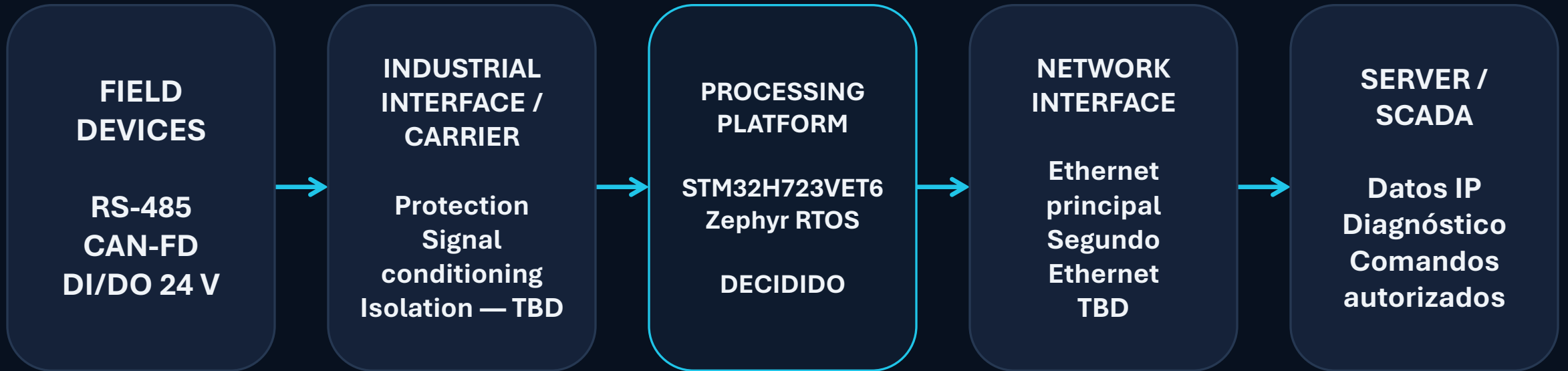
La red superior necesita información normalizada, diagnóstico y continuidad ante cortes de enlace.

CASO INDUSTRIAL DEMOSTRADOR: TBD

Cada necesidad se traduce en un estado verificable

NECESIDAD	REQUISITO PRINCIPAL	ESTADO REAL
Integrar campo	2 × RS-485 · 1 × CAN-FD 4 DI 24 V · 2 DO	Objetivo Rev. A No implementado
Conectar red superior	Ethernet principal	Decidido como función Implementación TBD
Conservar datos	Persistencia + reintento	Objetivo Medio/capacidad/política TBD
Diagnosticar y mantener	Logs · estado · configuración actualización · recuperación	Objetivo Mecanismos TBD
Interactuar con campo	Protección + acondicionamiento Aislamiento si se justifica	Objetivo Niveles/componentes TBD

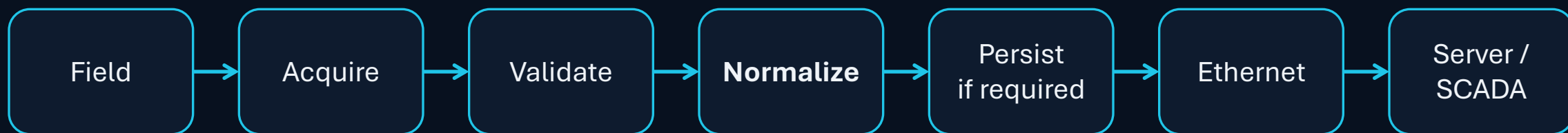
Rev. A se organiza en cinco dominios



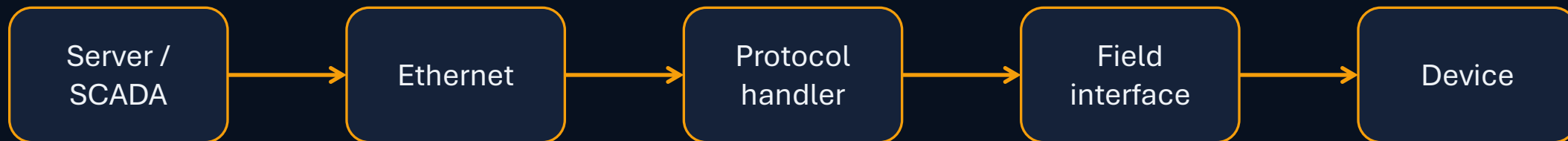
Pinout concreto · PHY · transceptores · almacenamiento · conectores · alimentación detallada: TBD

El flujo separa adquisición y comando autorizado

ADQUISICIÓN



COMANDO AUTORIZADO



Capacidad prevista. No se asume control crítico en tiempo real; estados seguros y latencias permanecen TBD.

Beneficios esperados, aún no demostrados

- Integración de RS-485, CAN-FD y DI/DO
- Adaptación de equipos legacy hacia IP
- Persistencia y reenvío según política TBD
- Diagnóstico y mantenimiento desde requisitos
- Protección y testabilidad ajustables al caso
- Plataforma embebida alineada con el alcance

BENEFICIOS DEMOSTRADOS

**Ninguno todavía a nivel de
producto completo.**

No se afirma:
menor coste · menor consumo ·
menor tamaño
mayor robustez · rendimiento
superior

La madurez comercial es la referencia

SIEMENS

SIMATIC IOT2050 M.2

6ES7647-0BB00-1YA2

Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales

MOXA

UC-2112-LX

UC-2100 Series

Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales

ADVANTECH

UNO-2271G V2

Unidad base + expansión

Producto comercial documentado
Soporte e instalación
Expansión y datos ambientales

NUESTRO PROYECTO: diseño/requisitos · sin prototipo completo · sin certificaciones

Fuentes oficiales y limitaciones registradas en competitor_references.md

Ajuste potencial, no superioridad global

CRITERIO	NUESTRO GATEWAY	SIEMENS	MOXA	ADVANTECH
RS-485	2 objetivo	1 COM config.	2 COM config.	Expansión
CAN-FD	1 objetivo	No doc. integrado	No documentado	CAN exp.; FD no verif.
DI/DO	4 DI 24 V + 2 DO	Arduino; adaptación	No documentado	Expansión
Ethernet	Principal; 2.º TBD	2 × Gigabit	100 Mb/s + Gigabit	2 × Gigabit
Plataforma	STM32H723 / Zephyr	AM6548 / Linux	Cortex-A8 / MIL	Intel x86 / Win./Ubuntu
Madurez	Diseño; no validado	Comercial	Comercial	Comercial

Mejor ajuste potencial al conjunto específico de requisitos — sujeto a diseño y validación.

Plataforma decidida; producto aún no validado

DECIDIDO

STM32H723VET6 + Zephyr

Ethernet principal como función

Interfaces objetivo como alcance

TBD

Pinout y periféricos concretos

Segundo Ethernet

Coste · consumo · tamaño · desempeño

NO IMPLEMENTADO / VALIDADO

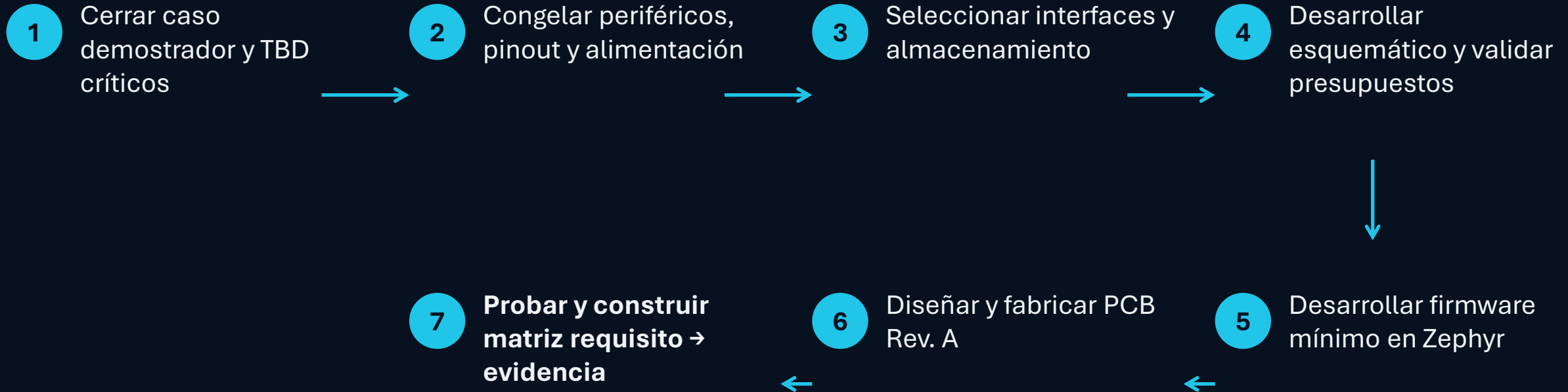
Esquemático y PCB

Firmware y prueba simultánea

Prototipo completo y certificaciones

SUFICIENCIA TOTAL DE PINES: VALIDADA EXTERNAMENTE · ASIGNACIÓN CONCRETA: TBD

Rev. A: de requisitos cerrados a evidencia



Sin fechas inventadas · cada cierre debe producir evidencia revisable.